2 t を実数とする. $\mathbb{R}^4$ のベクトル

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} -t \\ t \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ -t+1 \\ t+1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

に対して, $\boldsymbol{a}$ と $\boldsymbol{b}$ で生成される部分空間を V_1 とし, $\boldsymbol{c}$ と $\boldsymbol{d}$ で生成される部分空間を V_2 とする. 以下の問に答えよ.

(1) V_1, V_2 の次元をそれぞれ求めよ.

(2) $V_1 \cap V_2 \neq \{\boldsymbol{0}\}$ であるとき, t の値を求めよ.

(3) 問 (2) で求めた t に対して, $V_1 \cap V_2$ の基底を一組求めよ.

(4) 問 (2) で求めた t に対して, $\mathbb{R}^4$ の正規直交基底 $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{v}_4\}$ であって条件

(i) $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2\}$ は V_1 の基底　　(ii) $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_3\}$ は V_2 の基底

をともにみたすものが存在することを示し, そのような基底を一組求めよ. ただし, $\mathbb{R}^4$ には標準内積が与えられているものとする.